



# CSS: Box Model, unidades e modularização.

Enxergar caixas, escolher a régua certa e organizar estilos que crescem com o projeto.

1 encontro

2 horas

HTML + CSS



# O cartão da aula 13 continua aqui.

Cada aluno continua no próprio cartão. Abra index.html e style.css. Os momentos em dupla estão indicados nas atividades.

## Ponto de partida

O cartão que você personalizou na aula 13.

## A cada etapa

Edite a regra existente, salve o arquivo e teste no navegador.



# 0 mesmo HTML como base.

index.html – trecho da aula 13

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<main class="cartao">
  <h1 id="titulo">Seu nome</h1>
  <p class="bio">Estou aprendendo web.</p>
  <h2>Meus interesses</h2>
  <ul class="interesses">
    <li>Música</li>
    <li>Jogos</li>
  </ul>
  <a href="#">Meu projeto</a>
</main>
```

Continue com seu nome, seus interesses e as cores que você já escolheu.

Se você tiver feito qualquer alteração e o seu código estiver um pouco diferente do que está sendo apresentado, mantenha-o.



INDIVIDUAL • CONTINUE NO SEU CARTÃO

# Mais conteúdo no seu cartão.

index.html + style.css

```
←!— depois de .bio —→  
<p class="objetivo">Quero aprender... </p>  
  
.cartao .objetivo {  
  color: #7c3aed;  
  font-size: 18px;  
}
```

1. Abra index.html e style.css salvos na aula 13.
2. Adicione o parágrafo .objetivo e escreva o que você quer aprender.
3. No CSS, crie a regra ao lado e escolha outra cor e tamanho.
4. Adicione um interesse à lista.

Objetivo com estilo próprio e novo interesse na lista.

4 min

etapa 1 / 9

uso de IA: vedado



# Todo elemento é uma caixa.

Como uma encomenda, cada elemento possui produto, proteção interna, parede e distância até as outras caixas.

**content** o conteúdo dentro da caixa

**border** a parede da caixa

**padding** a proteção interna

**margin** o espaço entre caixas



# Da parte de dentro para fora.



- **margin** espaço fora da borda, até o tracejado
- border** borda magenta ao redor do elemento
- padding** espaço verde entre a borda e o conteúdo
- content** área clara com o conteúdo



# Quatro camadas em uma regra.

style.css

```
.cartao {  
  width: 280px;  
  padding: 24px;  
  border: 2px solid #93c5fd;  
  margin: 16px;  
}
```

CONFIRA NO DEVTOOLS

**content** recebe a largura.

**padding** cresce por dentro.

**margin** afasta outras caixas.



INDIVIDUAL • CONTINUE NO SEU CARTÃO

# Espaços dentro e fora do cartão.

●●● style.css – ponto de partida

```
.cartao {  
  width: 320px;  
  padding: 8px;  
  border: 2px solid #93c5fd;  
  margin: 16px auto;  
}  
.bio { margin-bottom: 8px; }  
.interesses {  
  padding-left: 24px;  
  text-align: left;  
}
```

1. Acrescente as propriedades do exemplo às regras existentes, mantendo suas cores.
2. Aumente o espaço interno do cartão e as margens superior e inferior. Escolha os valores.
3. Ajuste margin-bottom em .bio para afastar a apresentação da lista de interesses.
4. Salve e confira os espaços no navegador. Ajuste os valores até deixar o texto e a lista bem separados.

7 min

etapa 2 / 9

uso de IA: vedado





# A caixa pode crescer sem você perceber.

No modelo padrão, `width` mede apenas o conteúdo. Padding e border são somados depois. Com `border-box`, tudo cabe dentro da largura declarada.

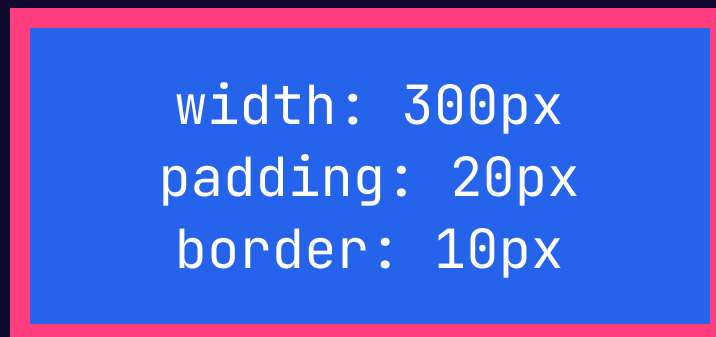
style.css

```
* { box-sizing: border-box; }
```



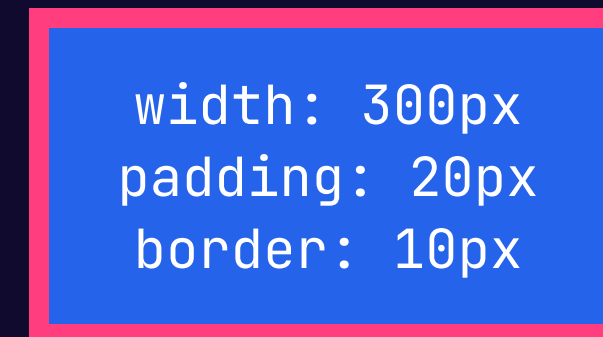
# Mesmos valores, tamanhos diferentes.

## content-box



total: 360px

## border-box



total: 300px



INDIVIDUAL • CONTINUE NO SEU CARTÃO

# Uma largura que não aumenta.

style.css — no mesmo cartão

```
.cartao {  
  width: 320px;  
  padding: 24px;  
  border: 2px solid #93c5fd;  
  box-sizing: content-box;  
}
```

1. Use os valores do exemplo na regra .cartao.
2. Confira a largura total no DevTools:  $320 + 48 + 4 = 372\text{px}$ .
3. Troque content-box por border-box sem reduzir padding ou border.
4. Aumente o padding para 32px e confirme que a largura continua em 320px.

Mantenha border-box no cartão. A largura total inclui as bordas, mas não as margens.

7 min

etapa 3 / 9

uso de IA: vedado



# Cada unidade é uma régua diferente.

Não é preciso decorar tudo: escolha a régua conforme o que deve ficar fixo ou se adaptar.

px

medida fixa para bordas e detalhes

rem

relativa à fonte raiz

em

relativa ao contexto do elemento

%

relativa ao espaço do pai

vh

porcentagem da altura da tela

VW

porcentagem da largura da tela



# Medidas para o mesmo cartão.

●●● style.css

```
html { font-size: 16px; }
#titulo { font-size: 2rem; } /* 32px */
.cartao { width: 80%; }
body { min-height: 100vh; }
.cartao { border-width: 1px; }
```

## ESCOLHA PELA INTENÇÃO

**px** detalhe direto.

**rem** escala tipográfica.

**% / vh** layout que acompanha o espaço.





INDIVIDUAL • CONTINUE NO SEU CARTÃO

# 0 cartão em uma tela pequena.

●●● style.css – substitua as medidas antigas

```
html { font-size: 16px; }
.cartao {
  width: 90%;
  max-width: 420px;
  padding: 1.5rem;
}
#titulo { font-size: 2rem; }
.bio { font-size: 1rem; }
body { min-height: 100vh; }
```

1. Mantenha border-box e substitua a largura fixa pelas medidas ao lado.
2. No modo responsivo do DevTools, teste larguras de 320px e 900px.
3. Troque a fonte de html para 20px, compare título e padding e volte a 16px.
4. Escolha outro max-width e confira o cartão nas duas telas.

Sem rolagem horizontal. max-width limita o crescimento; 90% permite reduzir o cartão.

9 min

etapa 4 / 9

uso de IA: vedado



# Cada regra em seu lugar.

Separar os estilos facilita encontrar, corrigir e reutilizar regras. A ordem dos arquivos também participa da cascata.

01 / primeiro

## reset.css

reduz os estilos padrão do navegador

02 / depois

## base.css

body, títulos, links e regras gerais

03 / por fim

## components.css

.cartao, .botao e partes reutilizáveis



# Organize a pasta do cartão.

●●● estrutura do projeto

```
meu-cartao/  
├─ index.html  
├─ style.css ← cópia antiga, sem link  
└─ css/  
    ├─ reset.css  
    ├─ base.css  
    └─ components.css
```

LOCALIZE CADA ARQUIVO

**index.html** fica na pasta principal.

**css/** reúne os três arquivos de estilo.

**href** usa o caminho css/nome-do-arquivo.css.





INDIVIDUAL • CONTINUE NO SEU CARTÃO

# 0 mesmo cartão em três arquivos.

no <head> do index.html

```
<link rel="stylesheet"
      href="css/reset.css">
<link rel="stylesheet"
      href="css/base.css">
<link rel="stylesheet"
      href="css/components.css">
```

css/reset.css

```
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; }
```

1. Crie a pasta css e os três arquivos do exemplo.
2. Mova os estilos gerais de html e body para base.css; os do cartão e seus elementos para components.css.
3. Coloque o CSS do segundo bloco em reset.css. No head, substitua o link antigo pelos três links, na ordem mostrada.
4. Mude o fundo em base.css e a borda em components.css para testar.

Mantenha o visual do cartão. Guarde style.css como cópia, com somente os três novos links ativos.

12 min

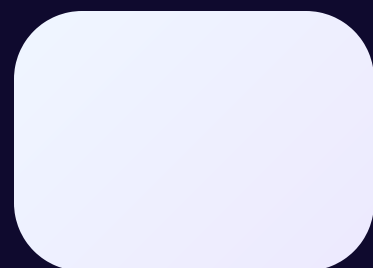
etapa 5 / 9

uso de IA: vedado

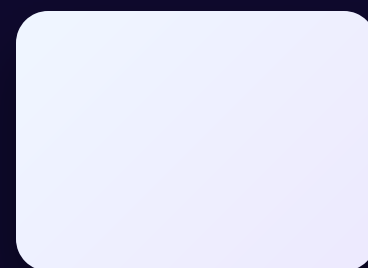


# Três recursos dão acabamento.

Altere um valor por vez para descobrir visualmente o que cada parte controla.



border-radius



box-shadow



linear-gradient



# Acabamento é combinação de decisões.

components.css

```
.cartao {  
  padding: 2rem;  
  border: 1px solid #dbeafe;  
  border-radius: 16px;  
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(15, 23, 42, .15);  
  background: linear-gradient(135deg, #eff6ff,  
    #ede9fe);  
}
```

LEIA A SOMBRA NA ORDEM

0 deslocamento horizontal.

8px deslocamento vertical.

20px desfoque.

rgba cor e transparência.



INDIVIDUAL • CONTINUE NO SEU CARTÃO

# Um link com aparência de botão.

index.html + css/components.css

```
<a class="botao" href="#">Meu projeto</a>

.cartao .botao {
  display: inline-block;
  padding: .75em 1.25em;
  background: #2563eb;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border-radius: 8px;
}
```

1. Adicione class="botao" ao link existente e aplique a regra ao lado.
2. Escolha o arredondamento do botão e dos cantos do cartão.
3. Use o slide anterior para aplicar uma sombra à regra .cartao.
4. Ajuste o desfoque da sombra e confira a leitura do botão. Salve sua combinação.

Botão com espaço interno e texto legível; cartão com cantos arredondados e sombra.

8 min

etapa 6 / 9

uso de IA: vedado

//

IA sugere.  
Documentação confirma.  
Você decide.

A ferramenta amplia opções; o desenvolvedor continua responsável pela escolha.





# Transforme sugestão em decisão.

Peça ideias de cores, teste na página e valide a propriedade antes de incorporar ao projeto.

---

01

## Peça uma paleta

cinco cores, função de cada uma e combinações com contraste

---

02

## Teste na página

observe legibilidade, escolha e ajuste conscientemente

---

03

## Confirme na MDN

verifique sintaxe, exemplos e compatibilidade



EM DUPLA • CADA ALUNO NO SEU CARTÃO

# Uma paleta aplicada ao projeto.

●●● pedido à IA – adapte o tema

Sugira uma paleta para meu cartão sobre [tema]. Indique cores para:

- fundo da página;
- duas pontas do gradiente;
- título;
- fundo e texto do botão.

Explique as combinações.

1. Em dupla, escolham um tema e peçam uma paleta. Cada aluno aplica as cores no próprio cartão.
2. Aplique a paleta em body, #titulo e .cartao .botao. Use duas cores no gradiente de .cartao.
3. Confira a leitura do título e do botão. Ajuste uma combinação que precise melhorar.
4. Consulte linear-gradient na MDN e teste outra direção. Anote o link num comentário CSS.

Cada aluno registra em um comentário CSS uma escolha de cor feita com a dupla.

10 min

etapa 7 / 9

uso de IA: orientado



# O cartão final precisa ser explicável.

O cartão deve caber em uma tela pequena, ter um link para o projeto e manter os estilos organizados.

## Estrutura técnica

- ✓ CSS externo e seletores
- ✓ Box Model completo
- ✓ box-sizing: border-box
- ✓ reset, base e components

## Decisões visuais

- ✓ três unidades diferentes
- ✓ radius, shadow e gradient
- ✓ propriedades fundamentais
- ✓ paleta escolhida conscientemente





EM DUPLA • CADA ALUNO NO SEU CARTÃO

# Seu projeto dentro do cartão.

index.html – depois do link

```
<section id="projeto" class="projeto">
  <h2>Meu próximo projeto</h2>
  <p>Quero criar um site sobre...</p>
</section>
```

```
/* css/components.css */
.cartao .projeto {
  margin-top: 1.5rem;
  padding: 1rem;
}
```

1. Adicione a seção ao cartão e descreva uma ideia de site.
2. No botão, troque href="#" por href="#projeto" e teste o clique.
3. Crie uma borda e um fundo para .cartao .projeto usando sua paleta.
4. Troquem os cartões com outra dupla. Testem o link e a tela de 320px; corrijam os problemas encontrados.

Cartão com seção nova, link funcionando e conteúdo que cabe na tela pequena.

8 min

etapa 8 / 9

uso de IA: orientado



DOIS ENCONTROS, UMA BASE

# Aprender CSS é observar, escolher e testar.

- › Qual é a diferença entre padding e margin?
- › Por que usar box-sizing: border-box?
- › Quando usar uma medida fixa ou adaptável?
- › Por que separar reset.css, base.css e components.css?
- › Como IA e MDN cumprem papéis diferentes?



REVISÃO INDIVIDUAL • SEU CARTÃO

# Revise e entregue seu cartão.

## Confira no navegador

- ✓ Abra index.html e confirme que os estilos carregam.
- ✓ Teste em 320px e 900px: texto legível e sem rolagem horizontal.
- ✓ Clique em “Meu projeto” e confira se o link leva à seção.
- ✓ Corrija os problemas encontrados antes de entregar.

## Organize a entrega

- ✓ Inclua index.html e a pasta css.
- ✓ Confira reset.css, base.css e components.css.
- ✓ Mantenha os três links CSS na ordem correta.
- ✓ Entregue uma pasta identificada com seu nome.

Entregue o cartão completo, com os arquivos necessários para abri-lo em outro computador.

5 min

etapa 9 / 9

uso de IA: vedado



# Um evento que cabe no celular.

**Missão:** Criem uma página para divulgar um evento fictício, com conteúdo legível e layout adaptado ao celular e ao computador.

## O que criar

- Escolham um evento. Incluam nome, descrição, data, horário e local.
- Montem uma programação com três atividades.
- Adicionem um link “Ver programação” que leve à lista na página.
- Personalizem as cores e os espaços. Uma página ou mais, sem JavaScript.

## CSS obrigatório

- Usem width em % e limitem com max-width.
- Usem rem nos textos e no padding; px na borda.
- Apliquem box-sizing: border-box ao cartão.
- Ajustem margin e testem em 320px e 900px, sem rolagem horizontal.

## Cronograma

- **Quinta:** formem a dupla, escolham o evento e iniciem a página.
- **Quinta seguinte:** Entrega do material e demonstração para a turma de até 3 minutos por dupla

**Critérios:** requisitos atendidos, texto legível e funcionamento nas duas larguras

**Opcional:** usem min-height: 100vh no body para ocupar pelo menos a altura da tela.